

Aula React Native + Expo Location & Maps

Esta aula demonstra como obter a localização GPS do dispositivo usando expo-location e exibi-la em um mapa interativo com react-native-maps.

Importações

O **expo-location** fornece a API de GPS. Os métodos utilizados são:

requestForegroundPermissionsAsync(): solicita permissão de localização ao usuário.

getCurrentPositionAsync(): retorna as coordenadas atuais do dispositivo. O **react-native-maps** fornece os componentes **MapView** e **Marker**.

```
import * as Location from 'expo-location'
import React, { useEffect, useState } from 'react'
import { StyleSheet, View } from 'react-native'
import MapView, { Marker } from 'react-native-maps'
```

Estados do componente

O **useState** armazena as coordenadas retornadas pelo GPS. O tipo **LocationObjectCoords** contém latitude, longitude, altitude e precisão.

```
const [location, setLocation] =
  useState<Location.LocationObjectCoords | null>(null)
```

Solicitando permissão e obtendo localização

O **useEffect** roda uma única vez na montagem do componente (array [] vazio). Uma IIFE assíncrona solicita a permissão e, se concedida, busca as coordenadas.

```
useEffect(() => {
  (async () => {
    const { status } =
      await Location.requestForegroundPermissions()
    if (status !== 'granted') return

    const loc = await Location.getCurrentPositionAsync({})
    setLocation(loc.coords)
  })()
}, [])
```

Prop region do MapView

A prop **region** define o centro e o nível de zoom do mapa.

Parte	Descrição
latitude / longitude	Centro do mapa (coordenadas do GPS)

latitudeDelta	Zoom vertical — menor valor = mais perto
longitudeDelta	Zoom horizontal — menor valor = mais perto

Renderizando o mapa

O **MapView** só é exibido quando **location** não é nulo. O **Marker** recebe as mesmas coordenadas e exibe o título ao ser tocado.

```
return (
  <View style={styles.container}>
    {location && (
      <MapView
        style={styles.map}
        region={{
          latitude:    location.latitude,
          longitude:    location.longitude,
          latitudeDelta: 0.01,
          longitudeDelta: 0.01,
        }}
      >
        <Marker coordinate={location} title='Voce esta aqui' />
      </MapView>
    )}
  </View>
)
```

Estilos

flex: 1 faz o componente ocupar todo o espaço disponível do pai, garantindo que o mapa preencha 100% da tela.

```
const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1 },
  map:      { flex: 1 },
})
```

Resumo

expo-location acessa o GPS do dispositivo. **requestForegroundPermissionsAsync()** pede permissão ao usuário. **getCurrentPositionAsync()** retorna as coordenadas. **useEffect** controla quando a busca acontece. **MapView** e **Marker** exibem o mapa e o pino de localização.